

성장하는 윤고는 입니다.

PORTFOLIO

CONTACT

haneul010731@gmail.com

010 8821 4423





성장하는 윤고는 입니다.

데이터와 기술에 대한 호기심을 바탕으로,
지속적으로 배우고 발전하고자 합니다.

윤고는 / YOUN GOEUN

2001.07.31 / 대구광역시 북구

Tel. 010-8821-4423

Email. haneul010731@gmail.com

대구광역시 북구 태전동

GRADUATION

2024 계명대학교 통계학과 학사 졸업

2026 계명대학교 경영정보학과 석사 졸업 예정

SKILL

Python		95
R		95
SPSS		70
Tableau		60
SAS		30

AWARDS

2022 2022 날씨 빅데이터 콘테스트 입선

2022 (사)한국정보기술학회 우수논문상 - 동상

2023 (사)한국정보기술학회 우수논문상 - 동상

2023 대학생 통계교육 재능기부단 제9기
- 영상공모전 장려상

PROJECT

2022 2022 날씨 빅데이터 콘테스트

2022 2022학년도 빅데이터 학술활동지원

2023 2023학년도 빅데이터 학술활동지원

2024 대구스마트시티의 시민체감형
정책제안과 디지털 트윈기술
적용방안 연구

2024 대구시 무선(LoRa) 자가망 신규
IoT 지원사업 외주용역

2022 날씨 빅데이터 콘테스트

기상위성 자료를 활용한 여름철 자외선 산출기술 개발

기상위성(천리안 2A호) 관측 밴드와 기상 데이터를 활용하여 여름철 자외선지수를 예측하는 머신러닝 모델을 구축한 프로젝트입니다.

대규모 시계열 위성 데이터를 효율적으로 전처리하고, 다양한 예측 모델을 비교하여 최적의 예측 성능을 달성하는 것을 목표로 하였습니다.

배경

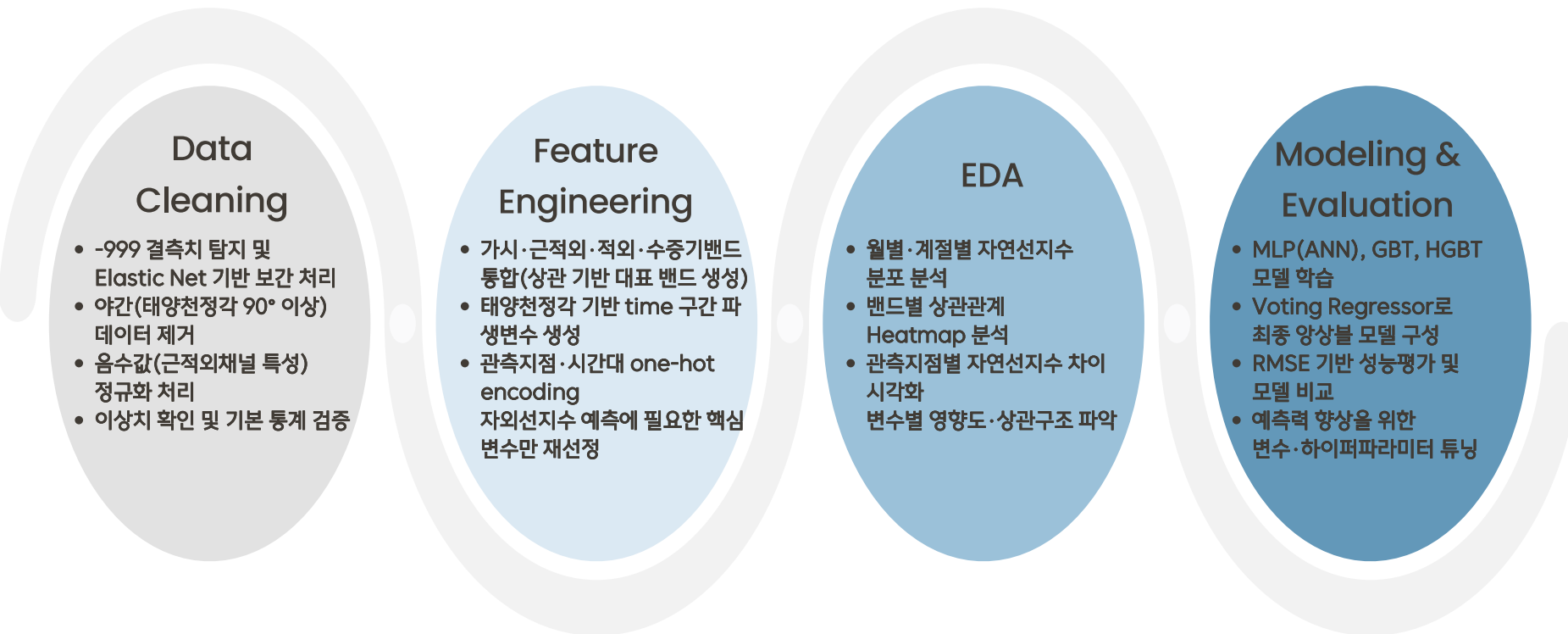
- 기후 변화로 여름철 폭염 및 자외선 노출 위험 증가
- 실제로 2020~2021년 자외선지수는 계절·기상조건에 따라 큰 변동성을 보임
- 자외선은 비타민 D 합성 같은 이점도 있지만 피부암·백내장 등 인체 유해성도 존재

이에 따라, 여름철 자외선지수 예측 모델을 개발해 건강관리 및 기상서비스 개선에 도움을 주고자 함

현황

- 기상위성 2A호는 16개 밴드 데이터를 제공하며 주·야간에 따라 관측 가능 여부가 다름
- 원본 데이터에는 -999 결측치, 야간 음수값 등 오입력 문제가 존재
- 자외선지수는 오존량·구름·일사량의 영향을 강하게 받는 특성이 있어 다변량 분석 필요

프레임워크



분석결과

- 가시·근적외채널은 태양천정각과 강한 음의 상관관계, 대기외일사량과 양의 상관관계
- 관측지점별 자외선지수 차이가 존재(부산 159번이 가장 높음)
- 월별 분포는 정규성에 가까우며 여름철 변동폭 큼

	MLP	GBT	HGBT	VOTING
RMSE	0.647	0.677	0.675	☆ 0.631

주요 역할 및 성과

- 데이터 전처리(결측치/밴드 통합/주·야간 분리)
- UV 예측 모델 구축(MLP, GBT, HGBT, LightGBM, Voting)
- 성능 개선 및 변수 해석
- 분석 시각화 및 보고서 작성
- RMSE 0.631의 최적 성능 모델 구축(Voting Regressor)
- 기상위성 기반 자외선 예측의 실용 가능성 제시
- 활용 서비스 기획까지 포함된 완성도 있는 분석 결과 도출

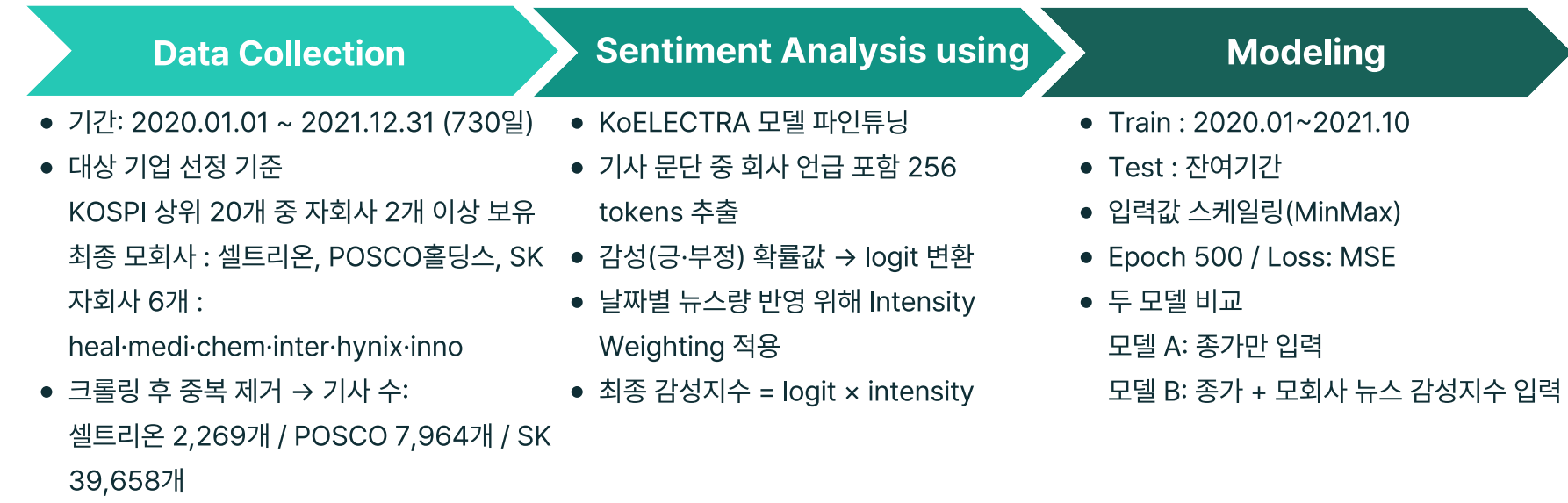
2022 & 2023 빅데이터 학술활동

모회사 뉴스 감성을 이용한 딥러닝 기반 자회사 주가 등락 예측

연구배경

- 주가 변동은 기업 실적뿐 아니라 비정형 데이터(뉴스·이슈)의 감성에 영향을 받음
 - 기존 연구는 개별 기업 뉴스와 주가 관계에 집중했으나, 모회사 뉴스가 자회사 주가에 미치는 영향은 연구 부재
- 이에 따라, 모회사의 뉴스 감성이 실제 자회사 주가 등락 예측에 활용 가능한지 검증하고자 함

프레임워크



분석결과

- 감성지수 반영 효과
- 종가 단독 모델 대비 감성지수 포함 모델이 전체 정확도 +0.002 증가
- 감성지수를 포함하면 기업 간 예측 편차가 줄어드는 효과
종가 단독 : 최고 medi 0.586 / 최저 inter 0.476 → 편차 0.11
감성 포함 : 최고 chem 0.549 / 최저 inno 0.476 → 편차 0.073

결론 및 시사점

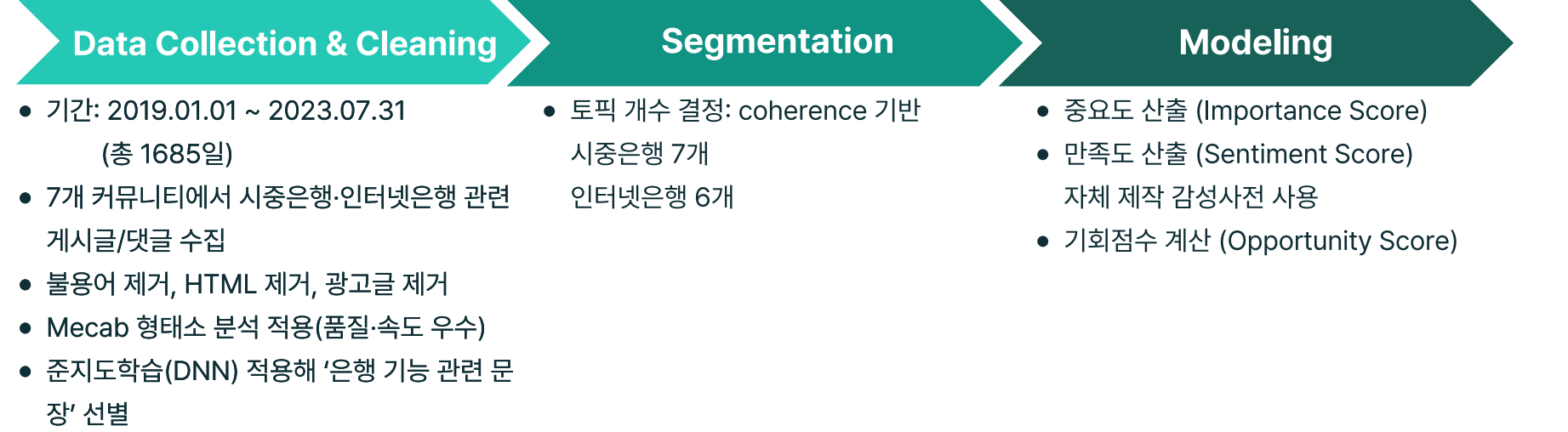
- 모회사 뉴스가 자회사 주가에 영향을 준다는 것을 정량적으로 최초 검증
- 텍스트 감성 기반의 투자 시그널 활용 가능성 제시

텍스트 마이닝을 활용한 시중 은행과 인터넷 전문은행에 대한 인식 및 기회분석 :
시중은행 및 인터넷 전문은행에 대한 리뷰를 바탕으로

연구배경

- 디지털 전환으로 금융 서비스의 온라인·모바일 이용 급증
- 시중은행 및 인터넷 전문은행의 기능별 고객 인식 차이를 이해할 필요 증가
- 기존 연구는 개별 제품 리뷰 분석 위주
→ 은행 기능별 중요도·만족도·기회요인을 도출한 연구는 부재

프레임워크



분석결과

- 시중은행
최고 기회점수 : 투자 서비스(6.6544) → 앱 안정성 부족, 낮은 UI 가시성 등이 주요 원인
기업대출 서비스 역시 높은 개선 필요 → 접근성 한계 및 절차 복잡성
점포 서비스는 상대적으로 만족도가 높아 개선 여지가 적음
- 인터넷전문은행
대부분 기능에서 만족도가 중요도보다 높음 → 전반적으로 서비스가 사용자 기대를 충족
가장 높은 기회점수 : 일반 대출 서비스(5.6545)
핵심 강점 : 기능 간 유기적 연동성, 간편한 결제·송금

결론 및 시사점

- 시중은행: 기능 개선 필요 구간 명확히 식별 가능 / 인터넷은행: 이미 높은 만족도 기반 경쟁력 확보
- 리뷰 데이터 기반 은행 전략 수립 지표(기회점수)를 최초 적용했다는 점에서 의의 가짐

대구 스마트시티의 시민체감형 정책제안 및 디지털 트윈 적용 방안 연구

연구배경

- 스마트시티는 IoT·AI·빅데이터·디지털 트윈 등 첨단 기술을 활용하여 도시 문제를 해결하는 미래 도시 모델임
- 대구는 교통·안전·환경 등 다양한 도시 문제 해결을 위해 시민 체감형 스마트서비스 구현이 필요함
- 기존 도시서비스 한계를 분석하고, 디지털 트윈 기반 정책 활용 가능성을 제시함

연구목적

- 대구 스마트시티의 시민 삶의 질을 향상시키는 정책 방향 도출
- 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 도시 문제 해결에 적용할 수 있는 구체적 방안 제시
- 국내외 스마트시티 사례 분석을 통해 대구형 스마트서비스 모형 제안

주요 분석 내용

- 스마트시티 개념 및 핵심요소 분석
스마트시티는 연결성(Connectivity), 데이터 활용(Data Utilization), 시민참여(Citizen Engagement) 세 가지 요소가 핵심
해외 연구들은 도시 운영 효율성 개선, 에너지 사용 최적화, 교통 혼잡 완화, 안전 강화 등을 공통 목표로 제시
- 디지털 트윈 기술 분석
물리적 도시를 가상공간에 복제하여 시뮬레이션 기반 의사결정이 가능하도록 하는 기술
IoT 센서·3D 모델링·시뮬레이션·AI 분석 기술이 통합되어 도시 계획·교통 정책·에너지 관리 등에 적용 가능

- 해외 사례
뉴욕 LinkNYC – 공공 와이파이·도시 데이터를 기반으로 서비스 운영
뉴욕 3D 도시계획 플랫폼 – 도시계획 시뮬레이션 적용
SFpark – IoT 기반 실시간 주차 관리 시스템
ShotSpotter – 실시간 총기 감지 시스템
- 국내·해외 스마트시티 정책 비교
미국은 ‘Smart City Initiative’를 통해 민간·학계·정부 협력을 기반으로 한 도시 혁신 전략 추진
대구는 교통·환경·안전 등 도시관리 시스템에서 데이터 기반 정책 필요성이 높음.

대구 스마트시티의 정책 제안

- 시민 체감형 교통 서비스
실시간 교통량·혼잡도 데이터를 반영한 디지털 트윈 기반 교통 시뮬레이션 시스템 구축
시뮬레이션 결과를 활용해 신호 최적화, 버스 배차 조정 가능
- 도시 안전관리 고도화
CCTV·IoT 센서 데이터와 디지털 트윈을 연계해 범죄·화재·사고 예측 모델 구축 가능
- 환경·에너지 관리 서비스
대기질·소음·에너지 사용량 데이터를 실시간 모니터링해 도시 환경 개선 정책 시뮬레이션 제공
- 시민참여 플랫폼 구축
시민 불편지역·요청 서비스 등을 디지털 트윈 지도에 연동하여 시민 제안 기반 정책자문 시스템 운

연구 결과 및 기대효과

- 대구시의 여러 도시 데이터를 디지털 트윈과 연동할 경우
정책 사전 검증·예측 기반 의사결정이 가능해짐
- 해외 선진 사례 벤치마킹을 통해 대구형 스마트시티 모델 제시

대구시 무선(LoRa) 자가망 신규 IoT 지원사업

스마트 도로반사경 기반 차량속도 예측 시스템 구축

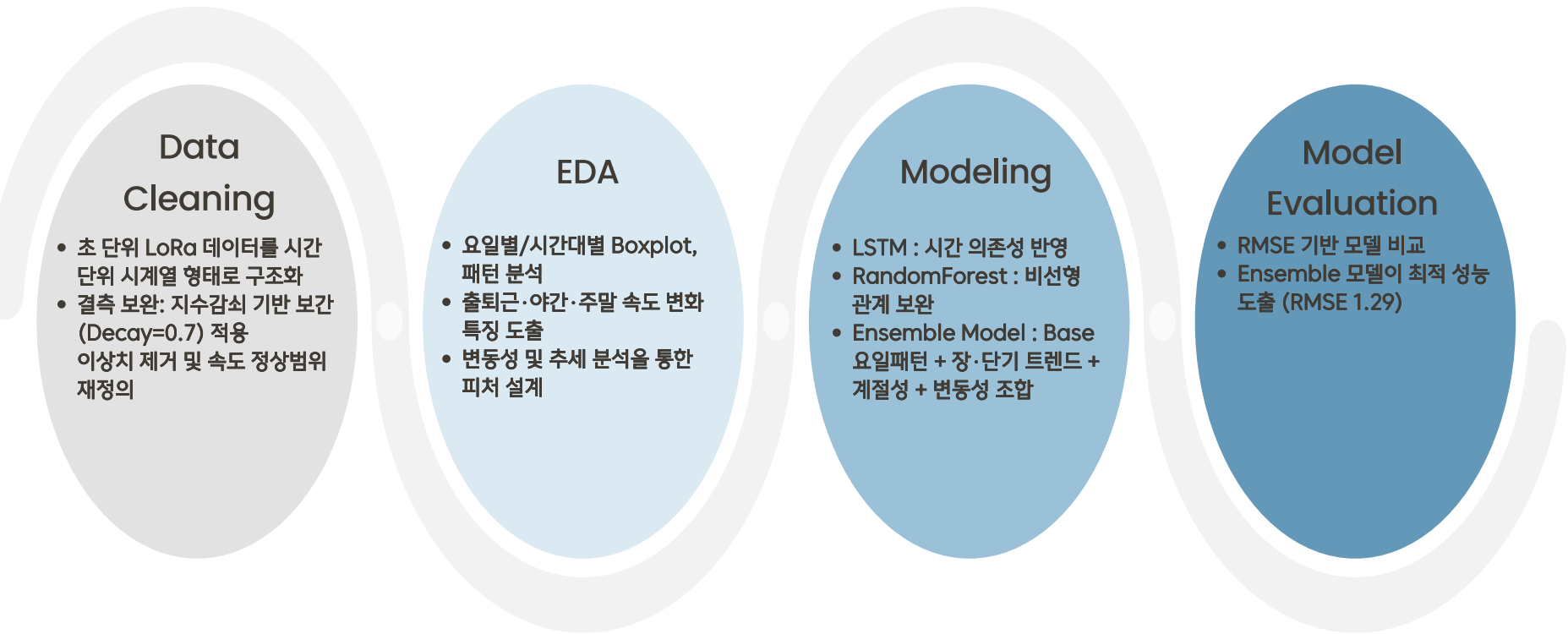
추진배경

- 대구시는 교통 혼잡, 사고 위험 증가 등 시민 체감형 교통 문제를 해결하기 위해 저비용·고효율의 IoT 교통 데이터 수집 기술 도입을 추진하고 있음
 - 기존의 교통 센싱 인프라는 설치 비용이 높아 확장에 제약이 존재하므로, 도로반사경과 LoRa 통신을 활용한 속도 수집 장비는 스마트 교통정책의 새로운 대안이 될 수 있음
- 이에 따라 실증 데이터를 기반으로 데이터 품질 검증 및 예측모델 개발이 필요함

현황

- LoRa 기반 장비를 설치했으나 원시 속도 데이터의 결측·노이즈 발생
- 초 단위 데이터는 불규칙해 시간 단위 재구성 및 안정화 필요
- 속도 변화는 시간·요일·패턴에 따라 크게 달라 시계열 기반 모델 필요
- 현장 교통 데이터를 기반으로 한 예측 모델 개발 사례 부족

프레임워크



분석결과

- 데이터 품질 개선
원시 데이터의 결측/잡음을 정규화하여 정책 활용 가능한 품질 확보
시간·요일 패턴이 명확하게 구조화됨
- 교통 패턴 도출
출근(07-09시), 퇴근(17-19시) 속도 급감
금요일 저녁 속도 불안정, 주말 야간 안정적 속도 확인

	RANDOM FOREST	LSTM	ENSEMBLE MODEL
RMSE	1.49	1.64	1.29

→ Ensemble 모델이 시간 패턴·변동성·트렌드를 종합적으로 반영해 가장 안정적인 예측 성능 확보

활용 및 기대효과

- 교통정책 활용
혼잡 예상 구간 사전 탐지, 버스 운행 최적화 및 교통 흐름 조절 가능
- 스마트시티 확장 가능성
대규모 LoRa 센서 기반 교통망 구축 시 디지털 트윈 교통 모델 연계 가능
- 비용 효율성
기존 교통 분석 장비 대비 저비용·고효율 인프라 구축, 공공기관 예산 절감 효과 기대

주요 역할 및 성과

- LoRa 기반 원시 속도 데이터 정제 및 구조화
- 시계열 패턴 분석 및 주요 특징량(feature) 도출
- LSTM·RF·Ensemble 모델 성능 비교 및 최종 모델 고도화
보고서 작성 및 시각화 자료 제작

감사합니다!

잘 부탁드립니다!

PORTFOLIO

CONTACT

haneul010731@gmail.com

010 8821 4423

